



Facultad de
**Ciencias e
Ingeniería**



Facultad de
**Ciencias e
Ingeniería**



Facultad de

**Ciencias e
Ingeniería**

Equipo 02 • LanternGuard

Antezana De la Cruz, María
Bustos Montañez, Melissa
Lombardi Quispe, Joseph
Palacios Tanaka, Yoichi
Santamaría Huaytan, Gabriela



Proyecto Integrador

PROBLEMÁTICA



68 a 73 kg

de biofouling crecen en una sola linterna en 2 a 3 meses (bahía Samanco) [1]

64.6 %

menos biofouling al limpiar la linterna a los 30 días [2]

> US\$ 188 millones

exportó el Perú en concha de abanico en 2025 (valor FOB) [7]

+10.8 %

de supervivencia de la concha con ese recambio [2]

PROBLEMÁTICA: USUARIO Y ODS

USUARIO

Productor de concha de abanico (Sechura, Samanco)

- No sabe cuándo limpiar o recambiar la linterna.
- Cada salida al mar cuesta combustible y jornales.

Historia de usuario

Como productor, quiero recibir una alerta cuando la malla supere X % de obstrucción, para limpiar solo cuando hace falta.

En los estudios de referencia, la cobertura de la malla se estima a ojo con la linterna fuera del agua [1]. LanternGuard lo mide bajo el agua y sin sacar la linterna: el análisis de imagen clasifica al instante (a mano, ~30 min por cada 100 puntos) [4] y la detección con CNN ya logra mAP 93 % en jaulas marinas [3].

ODS 14 Vida submarina

Meta 14.b: acceso de pescadores artesanales a recursos y mercados [5].

ODS 12 Producción responsable

Meta 12.2: uso eficiente de los recursos naturales [5]. Limpiar solo cuando hace falta.

ODS 9 Industria e innovación

Meta 9.5: mejorar la capacidad tecnológica [5]. Monitoreo de bajo costo.

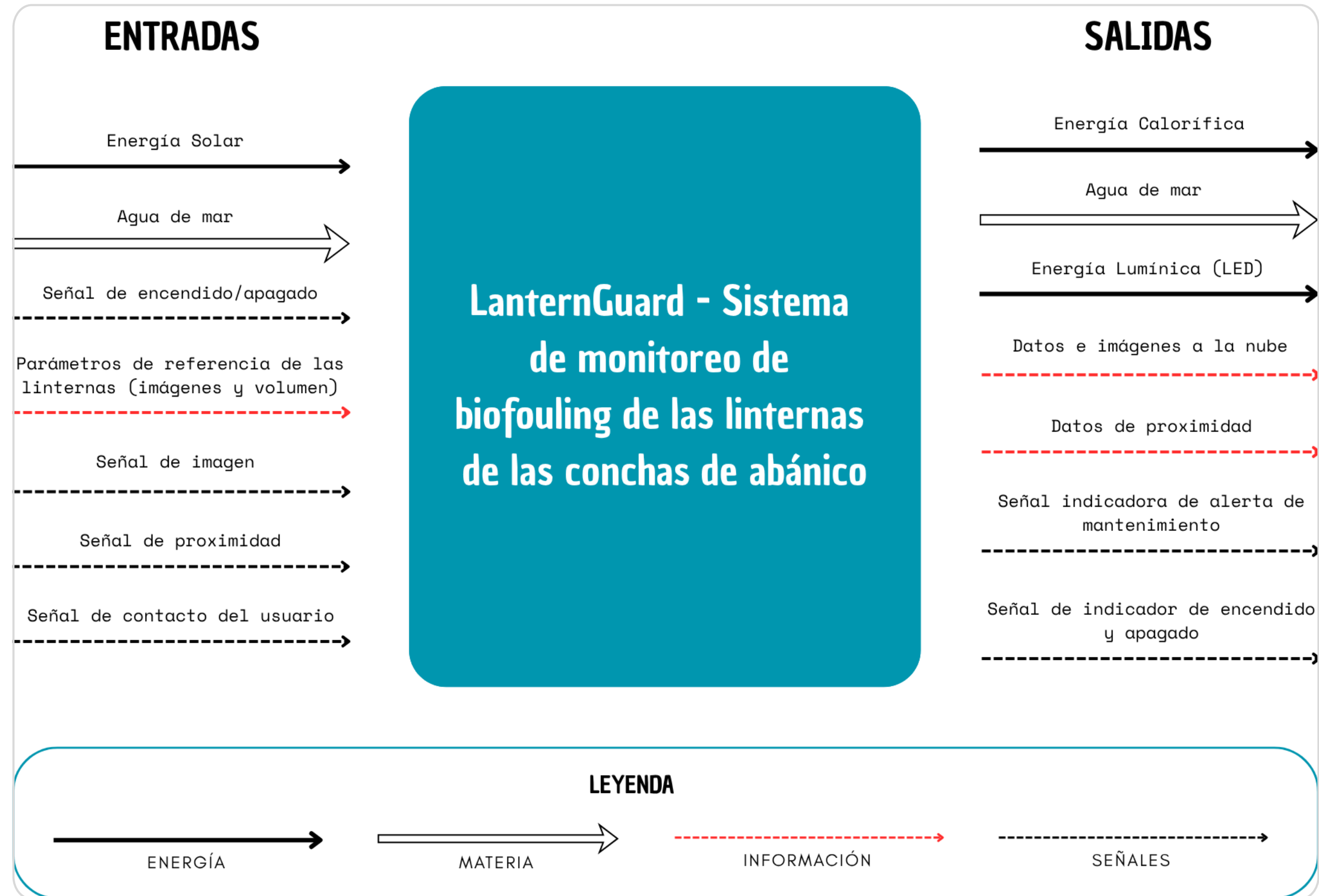
Lista de requerimientos

Exigencia	Tipo	Requerimiento clave
Función principal	E	Estimar el % de malla cubierta por biofouling, clasificar el nivel y emitir una alerta remota
Fuerzas	E	Resistir > 150 N de tracción e izado; fijación al cabo, no a la linterna; peso aparente 0.2 a 0.5 kgf
Uso	E	Operar de 0 a 15 m de profundidad, salinidad 35 g/L; descartar fotos con visibilidad baja
Energía	E	Panel solar + baterías en la boya; 2 a 5 W activo, < 0.15 W en reposo
Comunicaciones	E	Cable umbilical nodo → boya; inalámbrico boya → nube y aplicativo

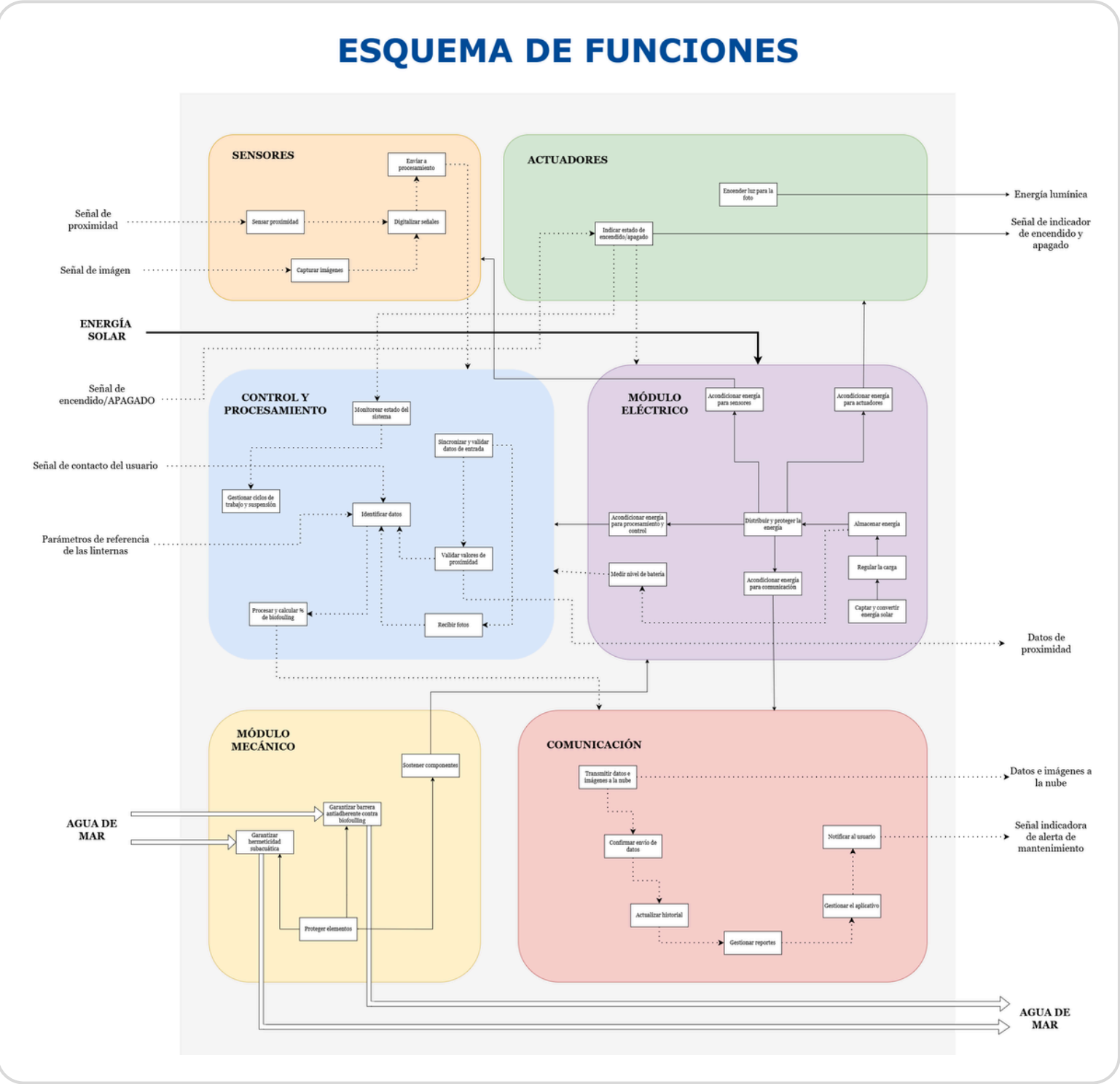
Lista de requerimientos

Exigencia	Tipo	Requerimiento clave
Ergonomía	E	Conjunto ≤ 3.0 kg en aire; asa y punto de anclaje; operable con guantes
Montaje	E	Instalación con correa de velcro en ≤ 5 min, sin sacar la linterna del agua
Fabricación	E	Carcasa en PETG impreso, ventana de acrílico/policarbonato y juntas tóricas
Costos	E	Materiales del prototipo $\leq S/ 1\ 200$
Software	D	Error absoluto medio $< 15\ \%$ frente a la inspección de un especialista

Caja negra



Esquema de funciones



Mecánico

Hermeticidad, soporte y barrera contra el biofouling

Eléctrico

Captar energía solar, almacenar y distribuir

Sensores

Fotos de la malla y distancia a la malla

Actuadores

Luz LED para la captura

Control

Tiempos de encendido y sincronización de datos

Comunicación

Nodo, boya, nube y aplicativo

Módulos por dominio según VDI 2206 [6]

Esquema de funciones: trazabilidad

Requerimiento	Función	Solución elegida (matriz)	Dónde está en el 3D
Función principal	Capturar imagen de la malla	2 Arducam Mega 5 MP	Cápsulas M4 + M5 con ventana M7 y bisel M6 (×2)
Uso: 0 a 15 m	Proteger la electrónica	Carcasa PETG + O-ring + ventana acrílica	Caja M1 + tapa M2 con junta tórica; cápsulas M4 + M5
Señales: proximidad	Validar posición	Sensor ultrasónico JSN-SR04T	Fondo de la caja M1 (agujero del sensor)
Comunicaciones	Enlace nodo → boya	Cable umbilical RS-485	Prensaestopas PG9 en la tapa M2 y PG7 en M1 y M4
Comunicaciones	Enlace boya → usuario	ESP32-S3 + LoRa SX1276 → app móvil	Caja de la boya (aún no modelada)
Energía	Captar y almacenar energía	Panel solar + 18650 + LM2596	Caja de la boya (aún no modelada)
Fuerzas: > 150 N	Soportar y fijar	Barra prismática + correa de velcro al aro	Brazos M3 (apoyo y correa) y ojo de anclaje en M2

MATRIZ MORFOLÓGICA

LanternGuard – Sistema de monitoreo de biofouling en linternas de concha de abanico · Equipo 02 · Proyecto Integrador

MÓDULO	N°	FUNCIÓN	PORTADOR DE FUNCIÓN		
			SOLUCIÓN 1	SOLUCIÓN 2	SOLUCIÓN 3
SENSORES	1	Sensor proximidad	JSEN-SR04T (ultrasónico impermeable) T 1.1	VLS3L1X (ToF Láser) T 1.2	A02YYUW (ultrasónico UART) T 1.3
	2	Capturar imágenes (Cám. 1 y Cám. 2)	Arducam B0401 (Mega 5MP – AF) T 2.1	Arducam B0436 (Mega 5MP – M12) T 2.2	Arducam B0434 (Mega 5MP – M12) T 2.3
ACTUADORES	3	Encender luz para la foto	Mini aro de luz LED SMD blanca T 3.1	Módulo LED infrarrojo (IR) T 3.2	Tira LED COB T 3.3
	4	Indicar estado de encendido / apagado	Interruptor rocker iluminado T 4.1	Pulsador con anillo LED T 4.2	Pantalla OLED 0.96" T 4.3
CONTROL Y PROCESAMIENTO	5	Procesar información – nodo sumergido (linterna, 2 cámaras)	ESP32-WROOM-32U T 5.1	Raspberry Pi Zero 2 W T 5.2	Arduino Portenta H7 T 5.3
	6	Procesar y retransmitir información – nodo de superficie (boya)	ESP32-G3 T 6.1	ESP32-WROOM-32U T 6.2	Raspberry Pi Zero 2 W T 6.3
	7	Gestionar ciclos de trabajo y suspensión	Muestreo periódico (timer + deep sleep) T 7.1	Muestreo por umbral (evento) T 7.2	Muestreo adaptativo T 7.3
MÓDULO ELÉCTRICO	8	Acondicionar energía (fuente / almacenamiento)	Baterías Litio-Ion 18650 T 8.1	Batería Li-Po 10000 mAh T 8.2	Batería de gel plomo-ácido 12V T 8.3
	9	Acondicionar energía para sensores, actuadores, control y comunicación	Regulador buck LM2596 T 9.1	Módulo BMS (protección y balanceo) T 9.2	Panel solar + controlador de carga T 9.3

Matriz morfológica

MÓDULO MECÁNICO	10	Carcasa de protección / Sostener componentes	PTFE (Teflón) T 10.1	HDPE (polietileno de alta densidad) T 10.2	PEVO (Impresión 3D) T 10.3
	11	Garantizar hermeticidad subacuática (ventana óptica sellada)	Acrílico transparente T 11.1	Vidrio templado marino T 11.2	Polycarbonate transparente T 11.3
	12	Garantizar barrera antiadherente (antifouling de la carcasa)	Spray antifouling marino T 12.1	Resina epóxica T 12.2	Lámina adhesiva de cobre T 12.3
	13	Limpieza óptica (ventanas)	Nanosilicona transparente T 13.1	Film hidrofóbico PET T 13.2	Spray repelente de agua T 13.3
	14	Transmitir datos e imágenes a la nube	Antena Wi-Fi SMA 2.4 GHz T 14.1	SX1276 (módulo LoRa 915 MHz) T 14.2	W5500 (módulo Ethernet) T 14.3
COMUNICACIÓN	15	Actualizar historial (respaldo de datos)	Módulo MicroSD SPI T 15.1	W25Q128 (memoria Flash) T 15.2	AT24C256 (memoria EEPROM) T 15.3
	16	Notificar al usuario	App móvil T 16.1	Dashboard web T 16.2	Bot de WhatsApp T 16.3

SOLUCIONES PRELIMINARES	FUNCIONES (PORTADORES SELECCIONADOS)
Solución preliminar 1	T1.1; T2.1; T3.1; T4.1; T5.1; T6.1; T7.1; T8.1; T9.1; T10.3; T11.1; T12.1; T13.1; T14.2; T15.1; T16.1
Solución preliminar 2	T1.2; T2.2; T3.3; T4.2; T5.3; T6.2; T7.2; T8.2; T9.2; T10.2; T11.2; T12.2; T13.3; T14.3; T15.3; T16.2
Solución preliminar 3	T1.3; T2.3; T3.2; T4.3; T5.2; T6.3; T7.3; T8.3; T9.3; T10.1; T11.3; T12.3; T13.2; T14.1; T15.2; T16.3

Legenda

— Solución preliminar 1

— Solución preliminar 2

— Solución preliminar 3

T n.k = portador k de la función n

Matriz morfológica: concepto ganador

Solución 1

SELECCIONADA

ESP32-WROOM-32U + 2 cámaras
Arducam Mega 5 MP · umbilical
RS-485 · boya con ESP32-S3,
LoRa SX1276, 18650 y panel solar ·
app móvil

Solución 2

Arduino Portenta H7 · cable
Ethernet hasta tierra · batería Li-
Po · dashboard web

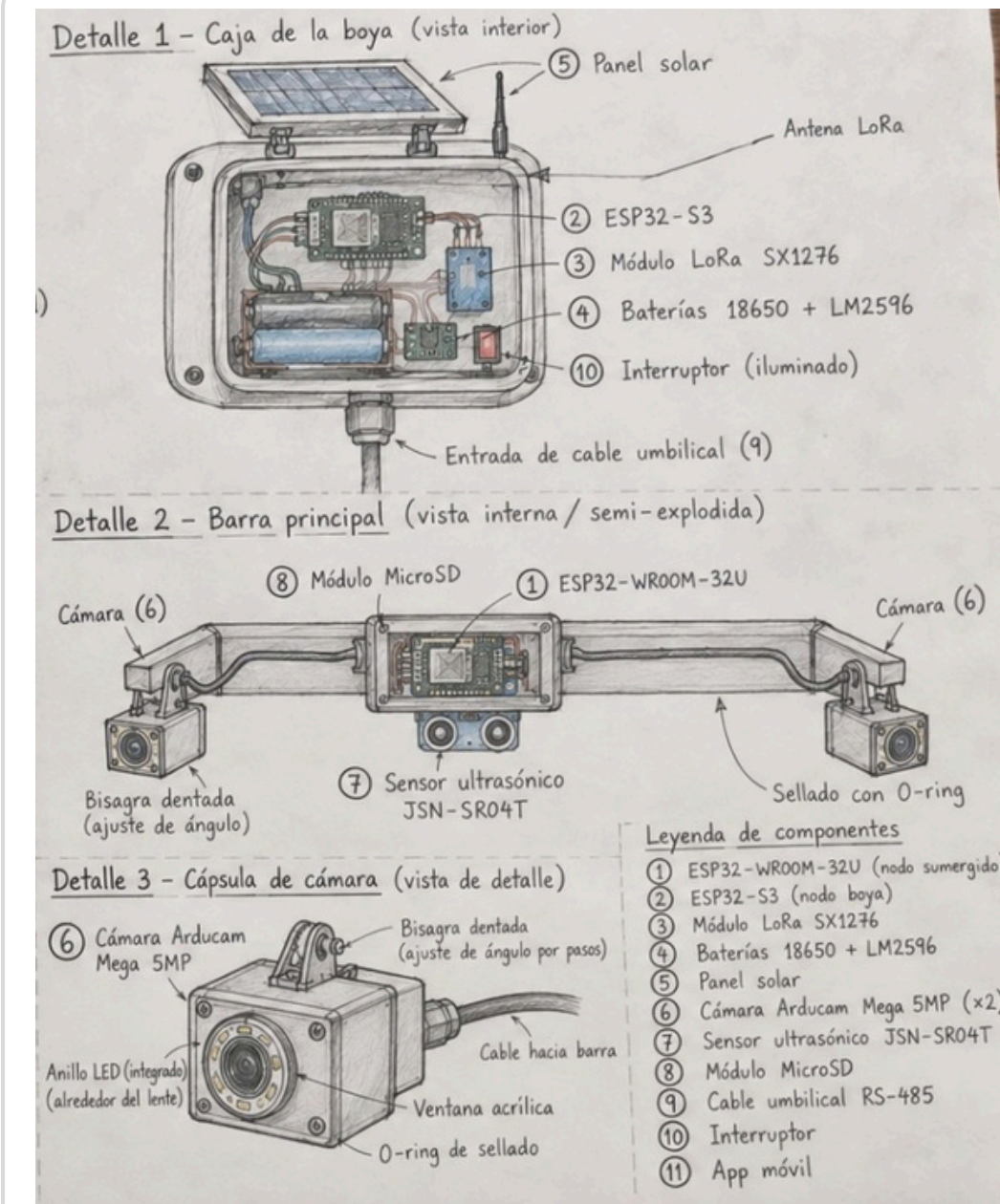
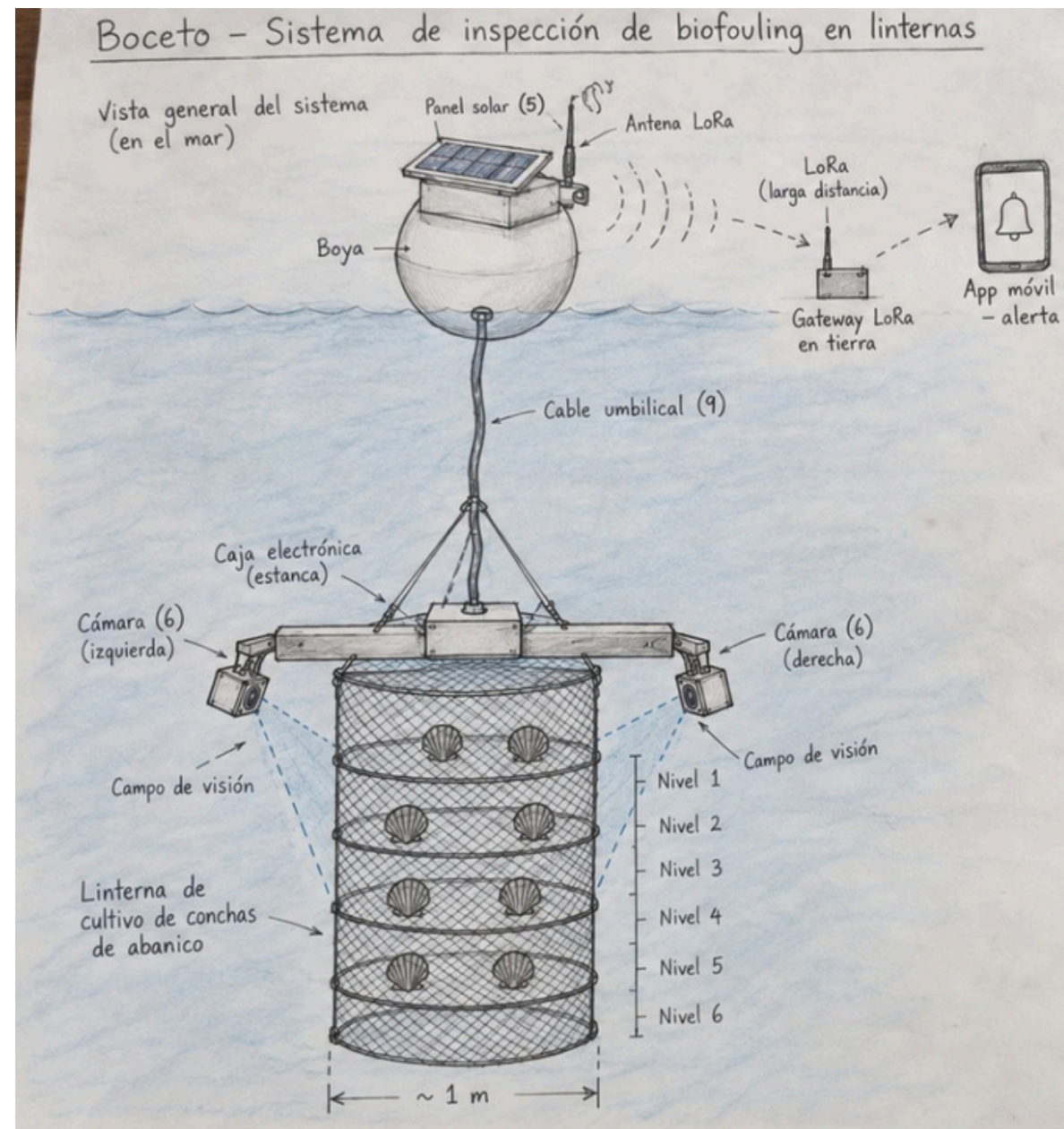
Solución 3

Raspberry Pi Zero 2 W · Wi-Fi 2.4
GHz · batería de plomo 12 V · bot
de WhatsApp

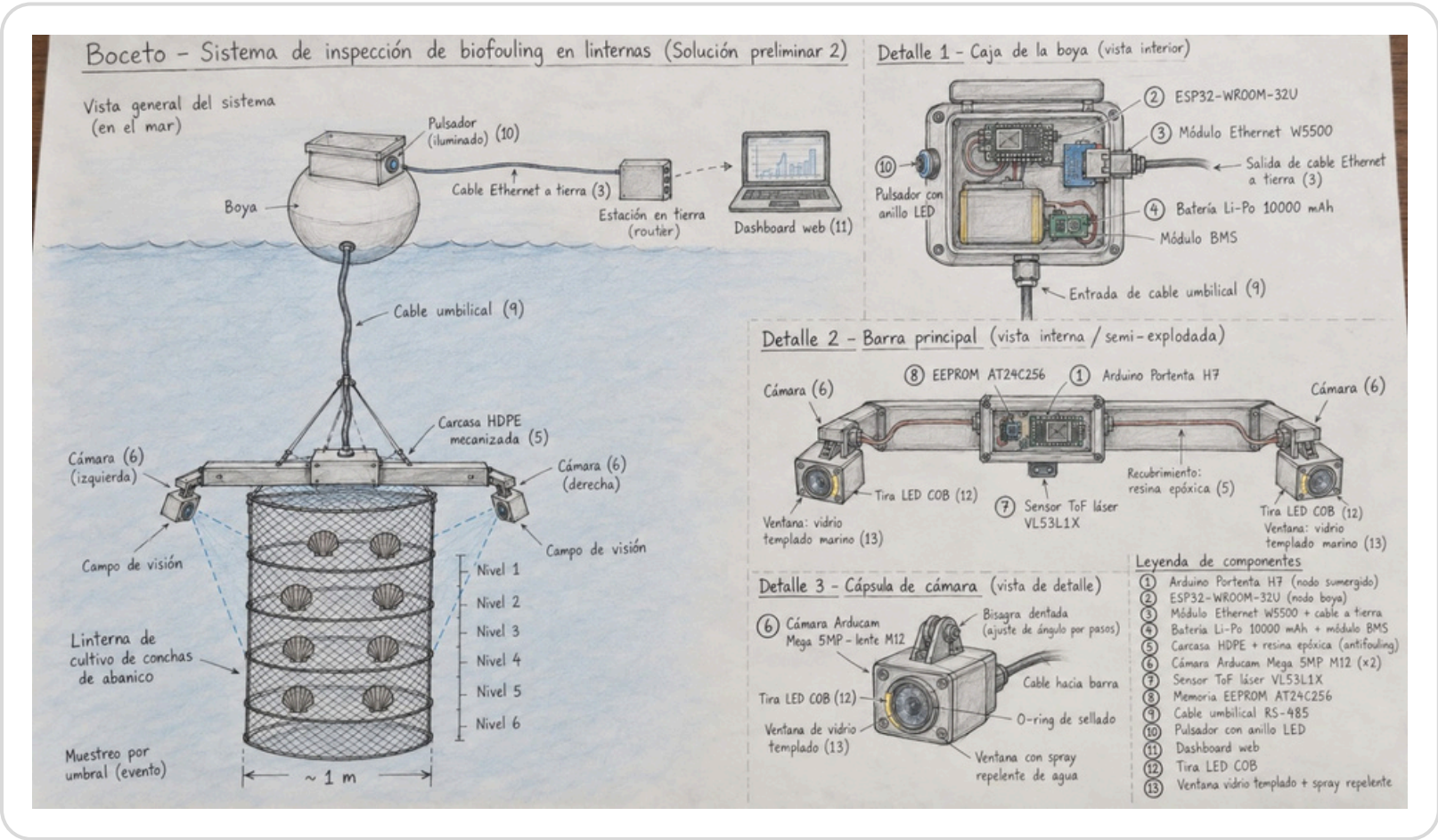
Por qué gana

Bajo el agua no hay radio: el cable lleva los datos a la boya y LoRa cubre la distancia a tierra con bajo consumo. Es la opción más barata y liviana de las tres.

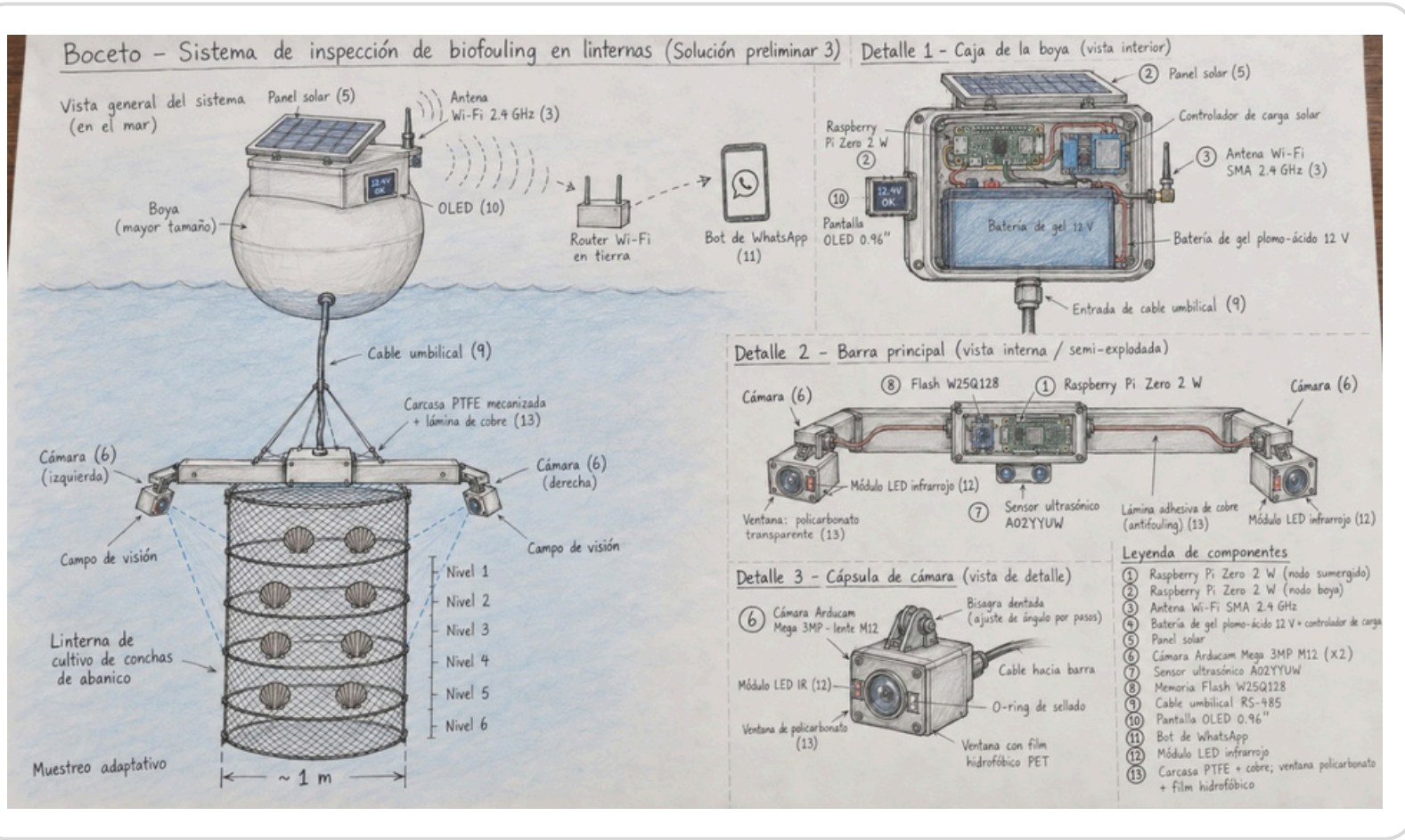
Bocetos: solución seleccionada



Bocetos: alternativas evaluadas

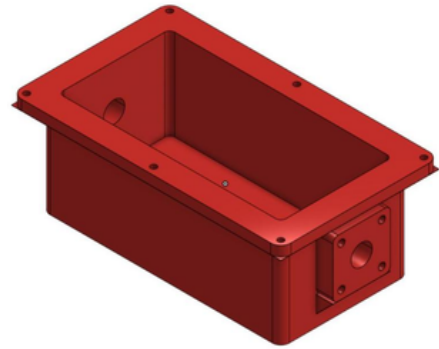


Solución 2: Ethernet a tierra, Portenta H7

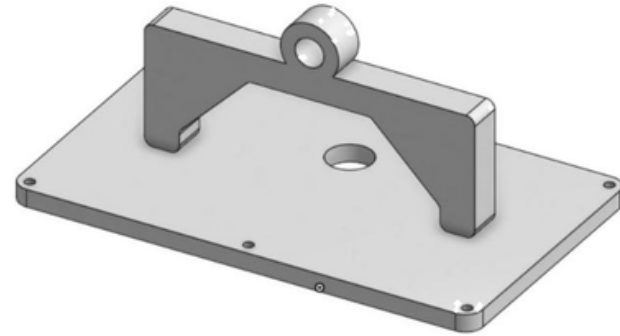


Solución 3: Wi-Fi, Raspberry Pi Zero 2 W

Diseño 3D: piezas en Onshape



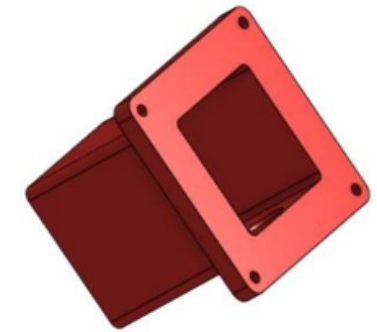
M1 • Caja central
Electrónica sellada



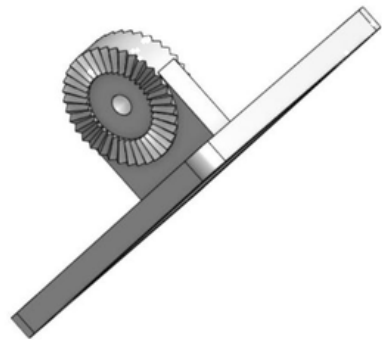
M2 • Tapa con asa
Junta tórica, asa y ojo



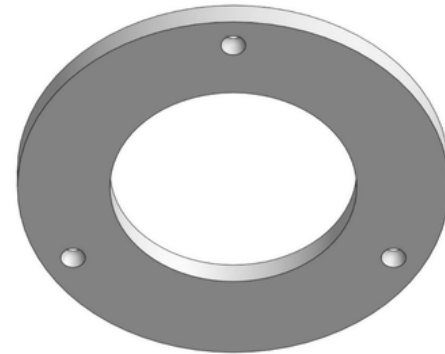
M3 • Brazo y bisagra
Pasa el cable • bisagra



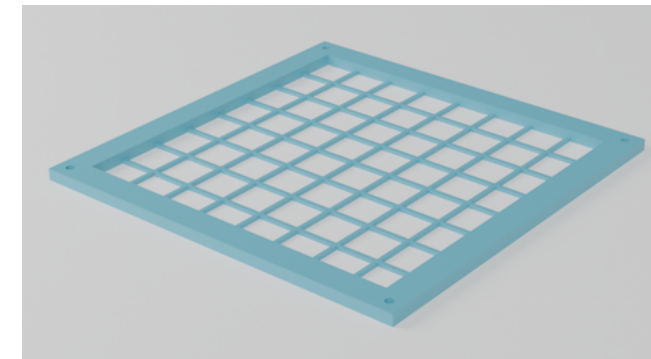
M4 • Cápsula de cámara
Cámara sellada



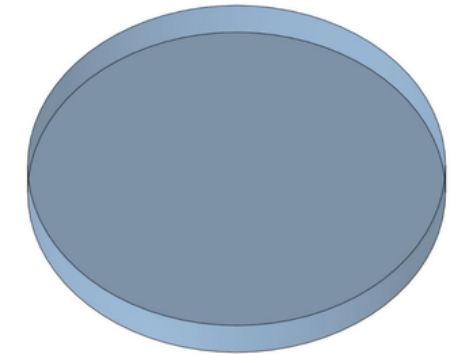
M5 • Tapa de cápsula
Lengüeta dentada



M6 • Bisel de ventana
Sujeta la ventana

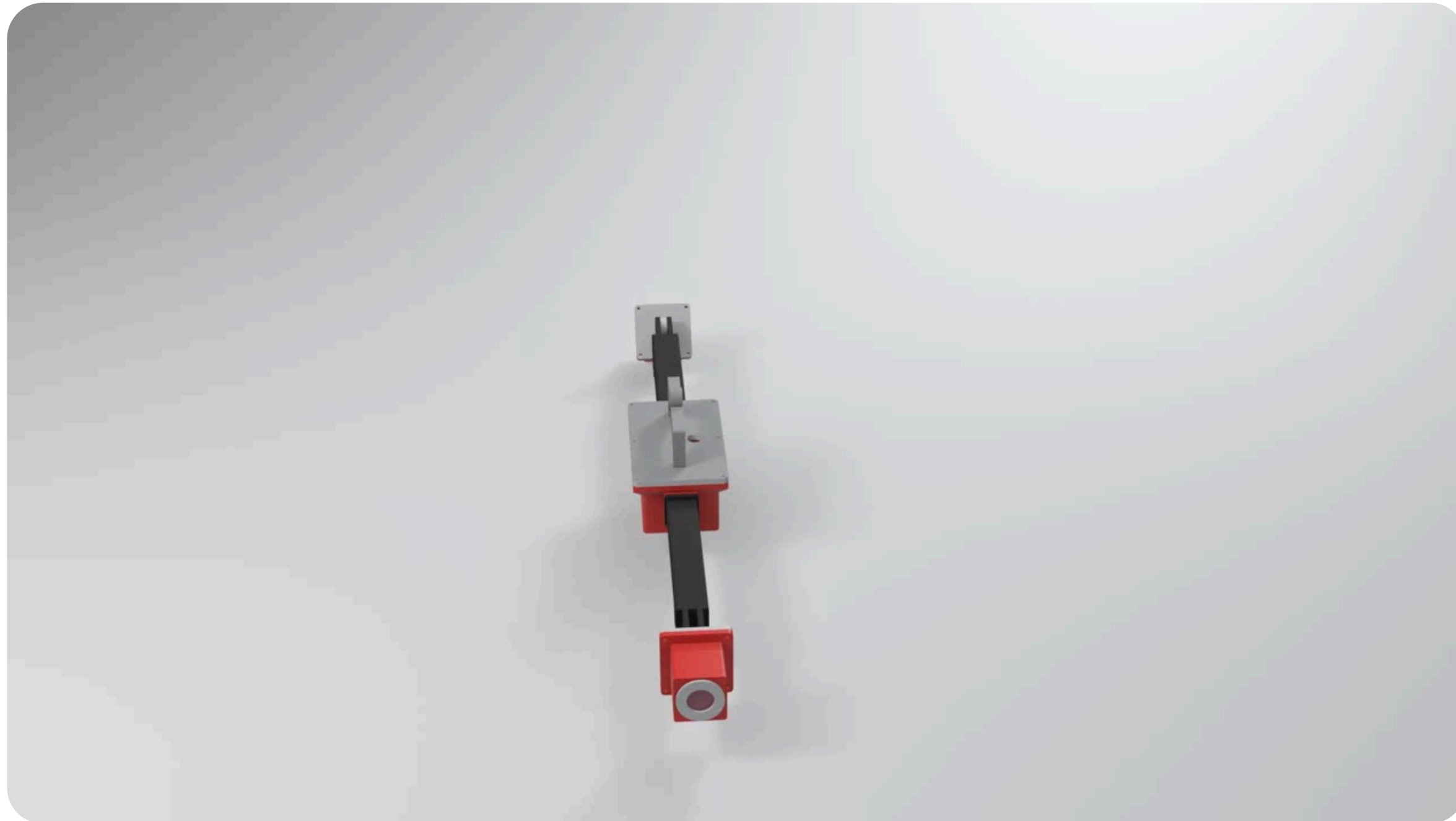


M8 • Marco de prueba
Banco de validación en laboratorio

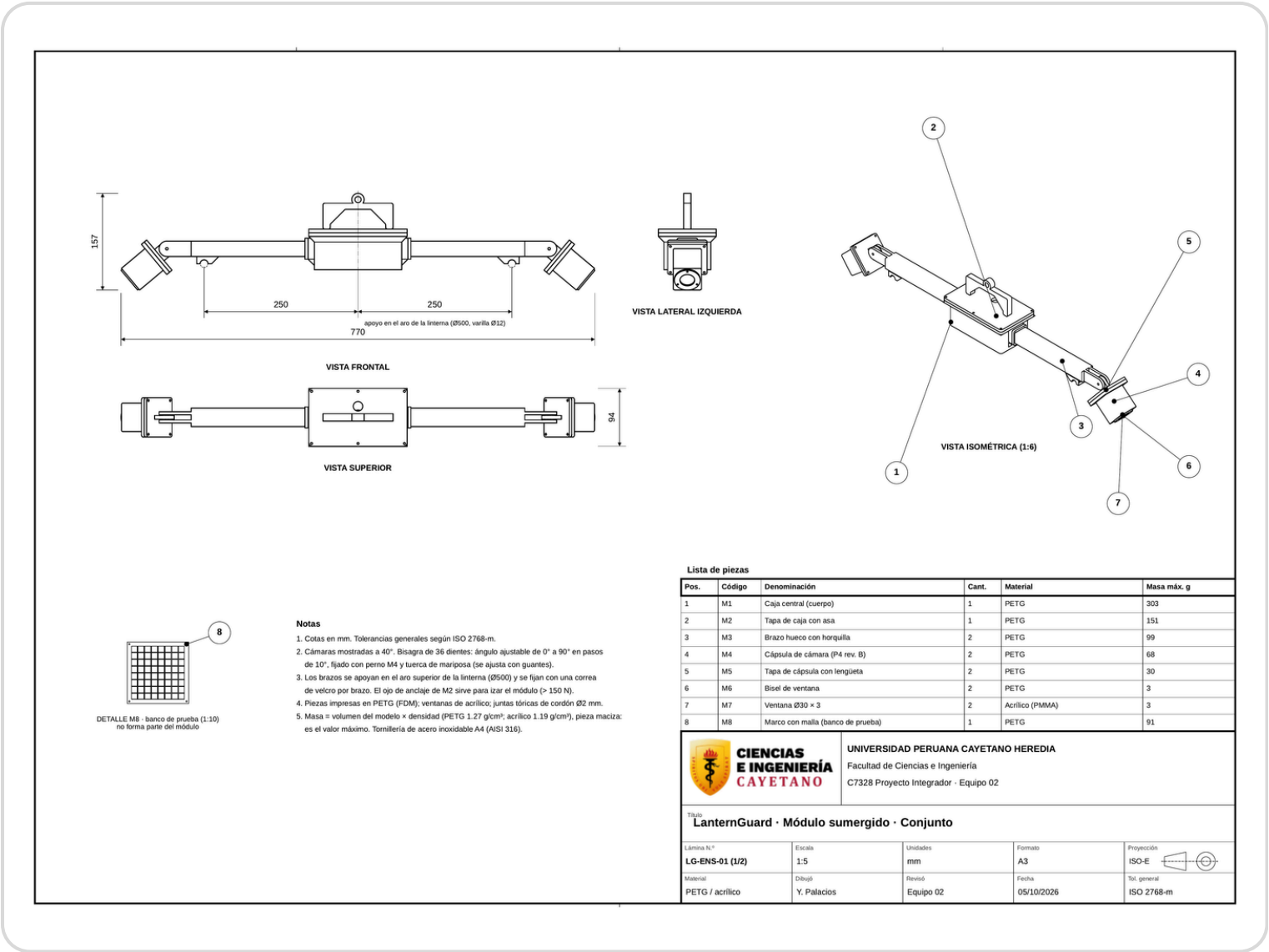


M7 • Ventana
Acrílico 3 mm, Ø30 • se compra y corta

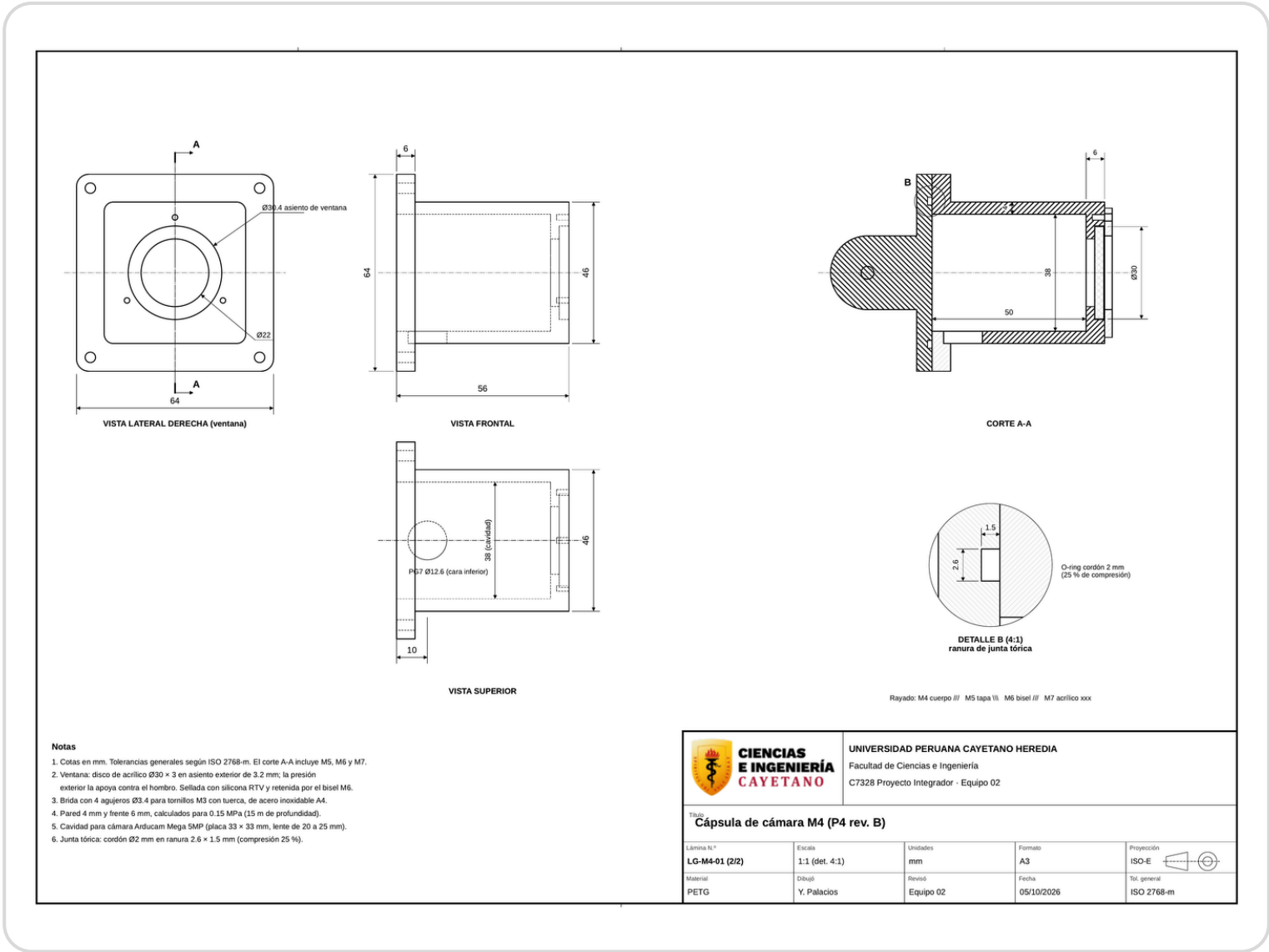
Diseño 3D: ensamble general



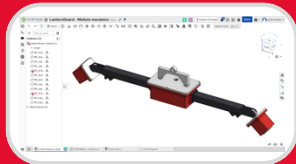
Diseño 3D: planos



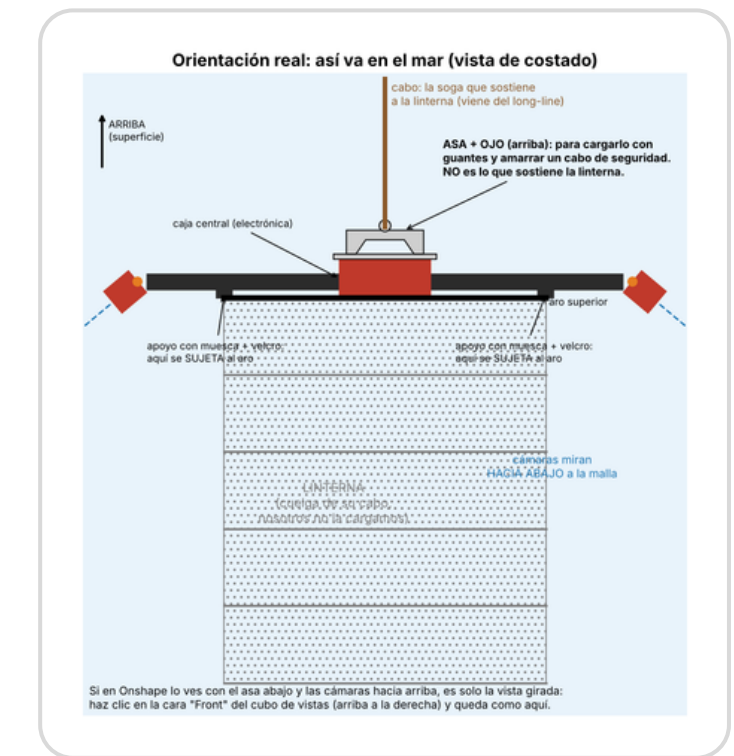
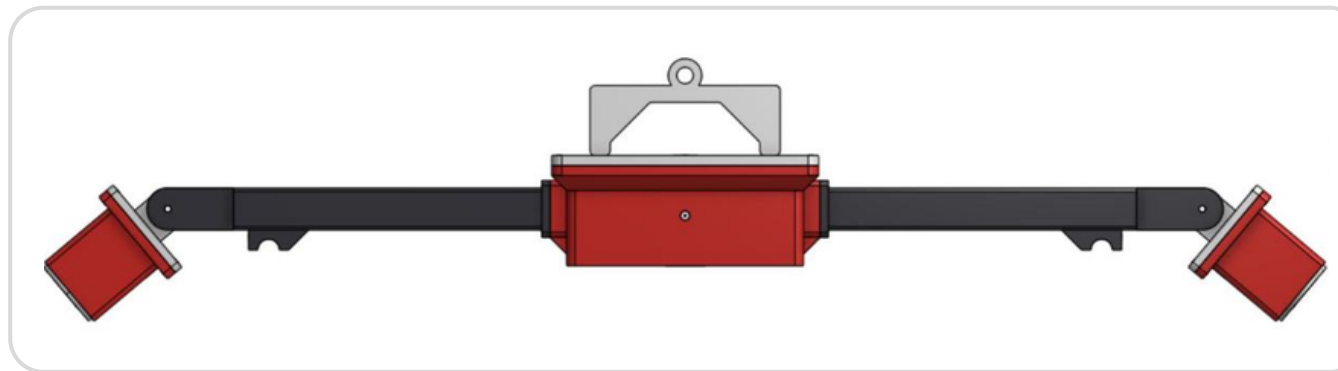
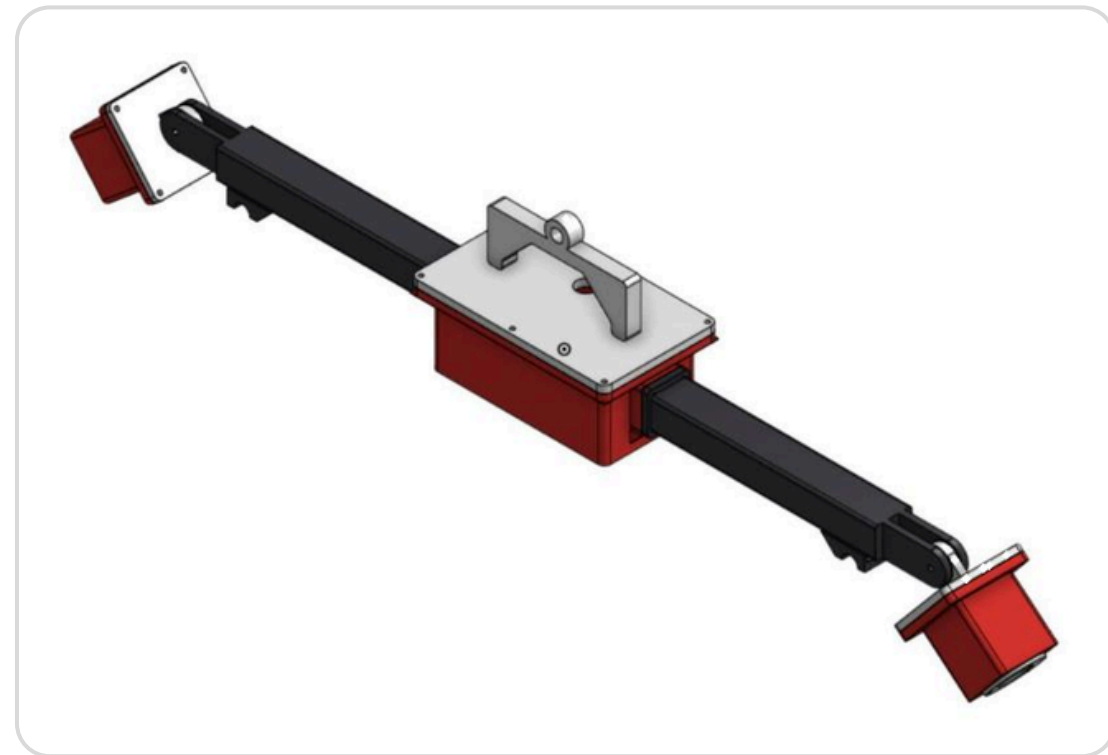
LG-ENS-01 · Conjunto, escala 1:5



LG-M4-01 · Cápsula M4, 1:1, corte A-A



Diseño 3D: interacción con el mundo real



1

Se baja desde la embarcación sujeto por el ojo de anclaje de la tapa

2

Los brazos se apoyan en el aro y una correa de velcro los fija

3

El umbilical lleva datos y energía a la boya

4

La boya envía por LoRa a tierra y la app avisa al productor



Gracias

Referencias bibliográficas

- [1] R. E. Loayza Aguilar y Á. E. Tresierra Aguilar, "Variación del 'biofouling' en linternas de cultivo de 'concha de abanico' *Argopecten purpuratus* en bahía Samanco, Ancash, Perú," *Ciencia y Tecnología*, año 10, n.º 2, pp. 19–34, 2014.
- [2] R. E. Loayza-Aguilar, G. B. Saldaña-Rojas, F. Merino y G. E. Olivos-Ramírez, "Biofouling reduction by lantern nets exchange and its relationship with production and survival of *Argopecten purpuratus* in Samanco Bay, Peru," *J. World Aquac. Soc.*, vol. 56, no. 5, e70054, 2025, doi: 10.1111/jwas.70054.
- [3] P. Zhu, H. Li, J. Chen y C. Guo, "Research on fouling shellfish on marine aquaculture cages detection technology based on an improved symmetric Faster R-CNN detection algorithm," *Symmetry*, vol. 17, no. 12, art. 2107, 2025, doi: 10.3390/sym17122107.
- [4] M. R. First et al., "Rapid quantification of biofouling with an inexpensive, underwater camera and image analysis," *Manag. Biol. Invasions*, vol. 12, no. 3, pp. 599–617, 2021, doi: 10.3391/mbi.2021.12.3.06.
- [5] Naciones Unidas, "Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 9, 12 y 14." [En línea]. Disponible: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/> (consultado: 3 oct. 2026).
- [6] VDI, "VDI 2206: Development of mechatronic and cyber-physical systems," Verein Deutscher Ingenieure, 2021.
- [7] Redacción Gestión, "Conchas de abanico: sale primer embarque de exportación de Perú a Paraguay," *Gestión*, 20 jul. 2026. [En línea]. Disponible: <https://gestion.pe/economia/conchas-de-abanico-sale-primer-embarque-de-exportacion-de-peru-a-paraguay-noticia/> (consultado: 3 oct. 2026).

Anexo A: Matriz de Pugh

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PESOS

Criterio	Peso	Justificación
Hermeticidad y resistencia marina	0,25	Crítico para evitar filtraciones en las linternas subacuáticas y prevenir corrosión salina.
Autonomía y eficiencia energética	0,2	La boya opera en mar abierto durante ciclos de dos semanas en estado de suspensión.
Precisión y calidad del monitoreo	0,2	Vital para capturar fotos nítidas y medir el % de biofouling sin falsos positivos.
Facilidad de implementación / Complejidad	0,15	Garantiza que el prototipo sea ensamblable y programable en el plazo del curso.
Costo económico (BOM)	0,1	Presupuesto del equipo para adquirir componentes, conectores y sellos.
Robustez y fiabilidad del enlace de datos	0,1	Asegura la correcta transmisión desde el mar hasta la nube y el aplicativo.
Total	1	

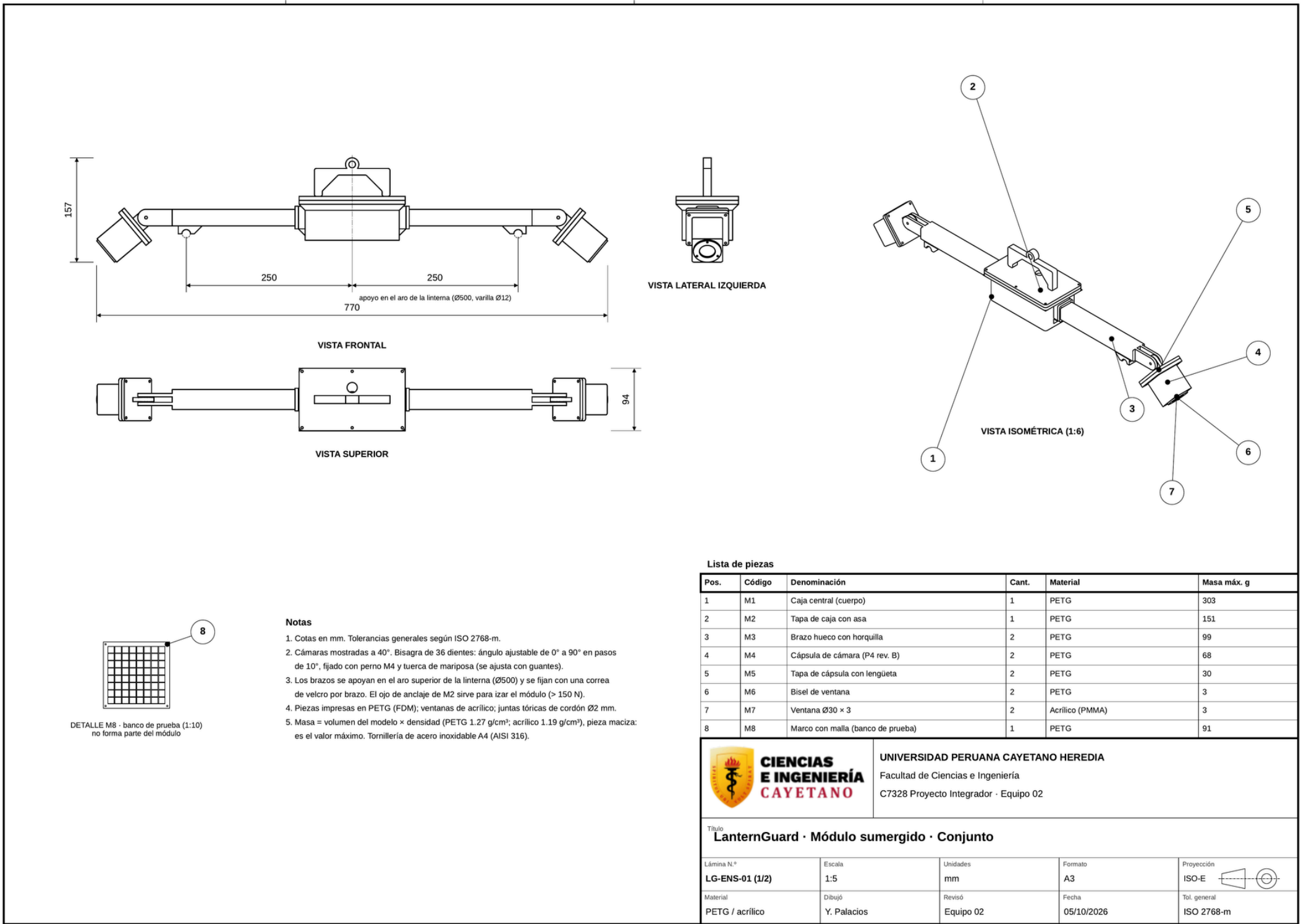
MATRIZ DE PUGH (+ / 0 / -)

Tomando la Solución 1 como Sistema de Referencia / Base.			
Criterio	Solución 1	Solución 2 vs Solución 1	Solución 3 vs Solución 1
Hermeticidad y resistencia marina	0	-1	-1
Autonomía y eficiencia energética	0	0	-1
Precisión y calidad del monitoreo	0	-1	-1
Facilidad de implementación / Complejidad	0	-1	-1
Costo económico (BOM)	0	1	-1
Robustez y fiabilidad del enlace de datos	0	1	-1
Total	0	-1	-6

Anexo B: Matriz de Evaluación Ponderada

EVALUACIÓN PONDERADA							
		Leyenda					
		Valor	Criterio				
		1	Muy deficiente				
		2	Deficiente				
		3	Aceptable				
		4	Bueno				
		5	Excelente				
Criterio	Peso	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Peso × Sol. 1	Peso × Sol. 2	Peso × Sol. 3
Hermeticidad y resistencia marina	0,25	5	4	3	1,25	1	0,75
Autonomía y eficiencia energética	0,2	4	4	2	0,8	0,8	0,4
Precisión y calidad del monitoreo	0,2	5	4	3	1	0,8	0,6
Facilidad de implementación / Complejidad	0,15	4	3	2	0,6	0,45	0,3
Costo económico (BOM)	0,1	3	4	2	0,3	0,4	0,2
Robustez y fiabilidad del enlace de datos	0,1	4	5	2	0,4	0,5	0,2
Total	1	---	---	---	4,35	3,95	2,45

Anexo C: plano LG-ENS-01



Anexo D: plano LG-M4-01

